(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216682266 U
(45)授权公告日 2022.06.07

(21)申请号 202122611211.7

(22)申请日 2021.10.27

(73)专利权人 惠州市宇燚工业设备有限公司
地址 516000 广东省惠州市惠阳区秋长街道办白石村榕树小组金万艺厂房二楼

(72)发明人 李亮亮

(74)专利代理机构 深圳科润知识产权代理事务所(普通合伙) 44724
专利代理师 刘强强

(51)Int.Cl.
B25J 18/00(2006.01)

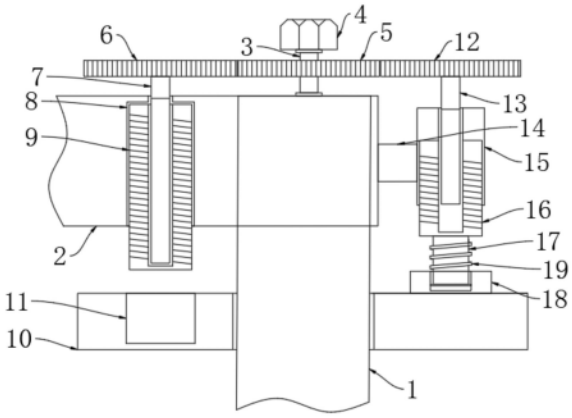
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种机械臂的锁紧装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种机械臂的锁紧装置，包括主臂，所述主臂上转动连接有转臂，所述转臂上端转动连接有转轴，所述转轴上固定连接有手拧头和第一齿轮，所述转臂内安装有第一螺母，所述第一螺母内设有与其螺纹连接的第一螺纹杆，所述第一螺纹杆内设有第一方孔，所述第一方孔延伸至第一螺纹杆的上表面，所述第一方孔内滑动连接有第一方轴。本实用新型通过正转手拧头，使得底座下降，压缩弹簧，底座与底盘相抵后，会降低惯性对转动的影响；反转手拧头使得底座不再与底盘相抵，第一螺纹杆下降，同时与第一螺母和第二螺母螺纹连接，完成对转臂的锁紧。



CN 216682266 U

1.一种机械臂的锁紧装置,包括主臂(1),其特征在于:所述主臂(1)上转动连接有转臂(2),所述转臂(2)上端转动连接有转轴(3),所述转轴(3)上固定连接有手拧头(4)和第一齿轮(5),所述转臂(2)内安装有第一螺母(8),所述第一螺母(8)内设有与其螺纹连接的第一螺纹杆(9),所述第一螺纹杆(9)内设有第一方孔,所述第一方孔延伸至第一螺纹杆(9)的上表面,所述第一方孔内滑动连接有第一方轴(7),所述第一方轴(7)贯穿转臂(2)和第一螺母(8)设置,所述第一方轴(7)上固定连接有第二齿轮(6),所述第二齿轮(6)和第一齿轮(5)相互啮合,所述主臂(1)外套设有与其固定连接的底盘(10),所述底盘(10)内设有与其固定连接的第二螺母(11),所述转臂(2)上固定连接有连接柱(14),所述连接柱(14)上设有防滑结构。

2.根据权利要求1所述的一种机械臂的锁紧装置,其特征在于,所述防滑结构包括与连接柱(14)固定连接的第三螺母(15),所述第三螺母(15)内设有与其螺纹连接的第二螺纹杆(16),所述第二螺纹杆(16)内设有第二方孔,所述第二方孔延伸至第二螺纹杆(16)的上表面,所述第二方孔内滑动连接有第二方轴(13),所述第二方轴(13)贯穿第三螺母(15)设置,所述第二方轴(13)上固定连接有第三齿轮(12),所述第三齿轮(12)与第一齿轮(5)相互啮合,所述第二螺纹杆(16)的下表面上固定连接有圆柱(17),所述圆柱(17)下方设有底座(18),所述底座(18)内设有滑动槽,所述圆柱(17)在滑动槽内滑动设置,所述圆柱(17)外套设有弹簧(19),所述弹簧(19)的两端分别与第二螺纹杆(16)和底座(18)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种机械臂的锁紧装置,其特征在于,所述底盘(10)呈圆筒状,所述第一螺母(8)和第二螺母(11)匀与第一螺纹杆(9)配套。

4.根据权利要求2所述的一种机械臂的锁紧装置,其特征在于,所述第一螺纹杆(9)和第二螺纹杆(16)的螺纹方向相反。

5.根据权利要求2所述的一种机械臂的锁紧装置,其特征在于,所述第一方轴(7)与转臂(2)转动连接,所述第二方轴(13)与第三螺母(15)转动连接。

6.根据权利要求2所述的一种机械臂的锁紧装置,其特征在于,所述底座(18)上安装有防滑垫,所述防滑垫与底座(18)的下表面固定连接。

一种机械臂的锁紧装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械臂技术领域，尤其涉及一种机械臂的锁紧装置。

背景技术

[0002] 机械臂是指高精度，多输入多输出、高度非线性、强耦合的复杂系统。因其独特的操作灵活性，已在工业装配、安全防爆等领域得到广泛应用。

[0003] 现有的机械臂转动结构中，在不使用转臂时，不能稳定地把转臂固定住，当转臂被不小心碰到时，由于外力使得转臂转动会对其造成损坏；且在转臂转动运行过程中，如果突然出现短路等特殊情况，转臂会在惯性的作用下继续转动，对机械臂造成损坏。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种机械臂的锁紧装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种机械臂的锁紧装置，包括主臂，所述主臂上转动连接有转臂，所述转臂上端转动连接有转轴，所述转轴上固定连接有手拧头和第一齿轮，所述转臂内安装有第一螺母，所述第一螺母内设有与其螺纹连接的第一螺纹杆，所述第一螺纹杆内设有第一方孔，所述第一方孔延伸至第一螺纹杆的上表面，所述第一方孔内滑动连接有第一方轴，所述第一方轴贯穿转臂和第一螺母设置，所述第一方轴上固定连接有第二齿轮，所述第二齿轮和第一齿轮相互啮合，所述主臂外套设有与其固定连接的底盘，所述底盘内设有与其固定连接的第二螺母，所述转臂上固定连接有连接柱，所述连接柱上设有防滑结构。

[0007] 优选地，所述防滑结构包括与连接柱固定连接的第三螺母，所述第三螺母内设有与其螺纹连接的第二螺纹杆，所述第二螺纹杆内设有第二方孔，所述第二方孔延伸至第二螺纹杆的上表面，所述第二方孔内滑动连接有第二方轴，所述第二方轴贯穿第三螺母设置，所述第二方轴上固定连接有第三齿轮，所述第三齿轮与第一齿轮相互啮合，所述第二螺纹杆的下表面上固定连接有圆柱，所述圆柱下方设有底座，所述底座内设有滑动槽，所述圆柱在滑动槽内滑动设置，所述圆柱外套设有弹簧，所述弹簧的两端分别与第二螺纹杆和底座固定连接。

[0008] 优选地，所述底盘呈圆筒状，所述第一螺母和第二螺母匀与第一螺纹杆配套。

[0009] 优选地，所述第一螺纹杆和第二螺纹杆的螺纹方向相反。

[0010] 优选地，所述第一方轴与转臂转动连接，所述第二方轴与第三螺母转动连接。

[0011] 优选地，所述底座上安装有防滑垫，所述防滑垫与底座的下表面固定连接。

[0012] 本实用新型与现有技术相比，其有益效果为：

[0013] 1、在转动过程中，使用底座与底盘相抵，可以降低惯性对机械臂转动的影响，保护机械臂的安全。

[0014] 2、在不需要使用机械臂时，让第一螺纹杆同时与第一螺母和第二螺母螺纹连接，

对转臂进行固定，使得转臂不会相对于主臂转动。

[0015] 3、驱动底座的移动和第一螺纹杆的移动只需要转动一个手拧头即可实现，方便快捷，减少工作人员的工作量。

[0016] 综上所述，本实用新型通过正转手拧头，使得底座下降，压缩弹簧，底座与底盘相抵后，会降低惯性对转动的影响；反转手拧头使得底座不再与底盘相抵，第一螺纹杆下降，同时与第一螺母和第二螺母螺纹连接，完成对转臂的锁紧。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种机械臂的锁紧装置的主视剖面图。

[0018] 图2为底盘的结构示意图。

[0019] 图3为本实用新型提出的一种机械臂的锁紧装置的主视图。

[0020] 图中：1主臂、2转臂、3转轴、4手拧头、5第一齿轮、6第二齿轮、7第一方轴、8第一螺母、9第一螺纹杆、10底盘、11第二螺母、12第三齿轮、13第二方轴、14连接柱、15第三螺母、16第二螺纹杆、17圆柱、18底座、19弹簧。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 参照图1-3，一种机械臂的锁紧装置，包括主臂1，主臂1上转动连接有转臂2，转臂2上端转动连接有转轴3，转轴3上固定连接有手拧头4和第一齿轮5，转臂2内安装有第一螺母8，第一螺母8内设有与其螺纹连接的第一螺纹杆9，第一螺纹杆9内设有第一方孔，第一方孔延伸至第一螺纹杆9的上表面，第一方孔内滑动连接有第一方轴7，第一方轴7贯穿转臂2和第一螺母8设置，第一方轴7上固定连接有第二齿轮6，第二齿轮6和第一齿轮5相互啮合，主臂1外套设有与其固定连接的底盘10，底盘10内设有与其固定连接的第二螺母11，底盘10呈圆筒状，第一螺母8和第二螺母11匀与第一螺纹杆9配套，转臂2上固定连接有连接柱14，连接柱14上设有防滑结构。

[0023] 防滑结构包括与连接柱14固定连接的第三螺母15，第三螺母15内设有与其螺纹连接的第二螺纹杆16，第二螺纹杆16内设有第二方孔，第二方孔延伸至第二螺纹杆16的上表面，第二方孔内滑动连接有第二方轴13，第二方轴13贯穿第三螺母15设置，第二方轴13上固定连接有第三齿轮12，第三齿轮12与第一齿轮5相互啮合，第二螺纹杆16的下表面上固定连接有圆柱17，圆柱17下方设有底座18，底座18上安装有防滑垫，防滑垫与底座18的下表面固定连接，防滑垫可以增大底座18与底盘10相抵的时候转动的摩擦力，底座18内设有滑动槽，圆柱17在滑动槽内滑动设置，圆柱17外套设有弹簧19，弹簧19的两端分别与第二螺纹杆16和底座18固定连接。

[0024] 第一螺纹杆9和第二螺纹杆16的螺纹方向相反，使得当手拧头4转动时，第一螺纹杆9和第二螺纹杆16转动的方向相反，上下移动的方向也相反，第一方轴7与转臂2转动连接，第一方轴7由圆杆和方杆两部分组成，与转臂2转动连接以上的部分是圆杆，套设在第一方孔内的部分是方杆，第二方轴13与第三螺母15转动连接，第二方轴13由圆杆和方杆两部

分组成，与第三螺母15转动连接以上的部分是圆杆，套设在第二方孔内的部分是方杆。

[0025] 工作原理：转臂2在主臂1上转动，当需要控制转臂2转动时，正转手拧头4，使得第一转轴3、第一齿轮5、第三转轴12、第二方轴13、第二螺纹杆16转动，此时第二螺纹杆16带着圆柱17、底座18向下移动，当底座18与底盘10相抵后，圆柱17继续下降压缩弹簧19，在弹簧19的弹力作用下，底座18上的防滑垫与底盘10相抵，降低转臂2在转动时惯性的影响；与此同时，第一齿轮5带动第二齿轮6、第一方轴7和第一螺纹杆9转动，第一螺纹杆9转动时向上移动，收回第一螺母8中。

[0026] 当整个机械臂使用结束后，需要把转臂2锁紧在主臂1上时，先调整转臂2的角度，使得第一螺纹杆9位于第二螺母11的正上方，然后反转手拧头4，此时第二螺纹杆16上升，使得底座18不再与底盘10相抵，而第一螺纹杆9下降，与第二螺母11螺纹连接，使得第一螺纹杆9同时与第一螺母8和第二螺母11螺纹连接，使得转臂2不能转动，从而完成对转臂2的锁紧。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

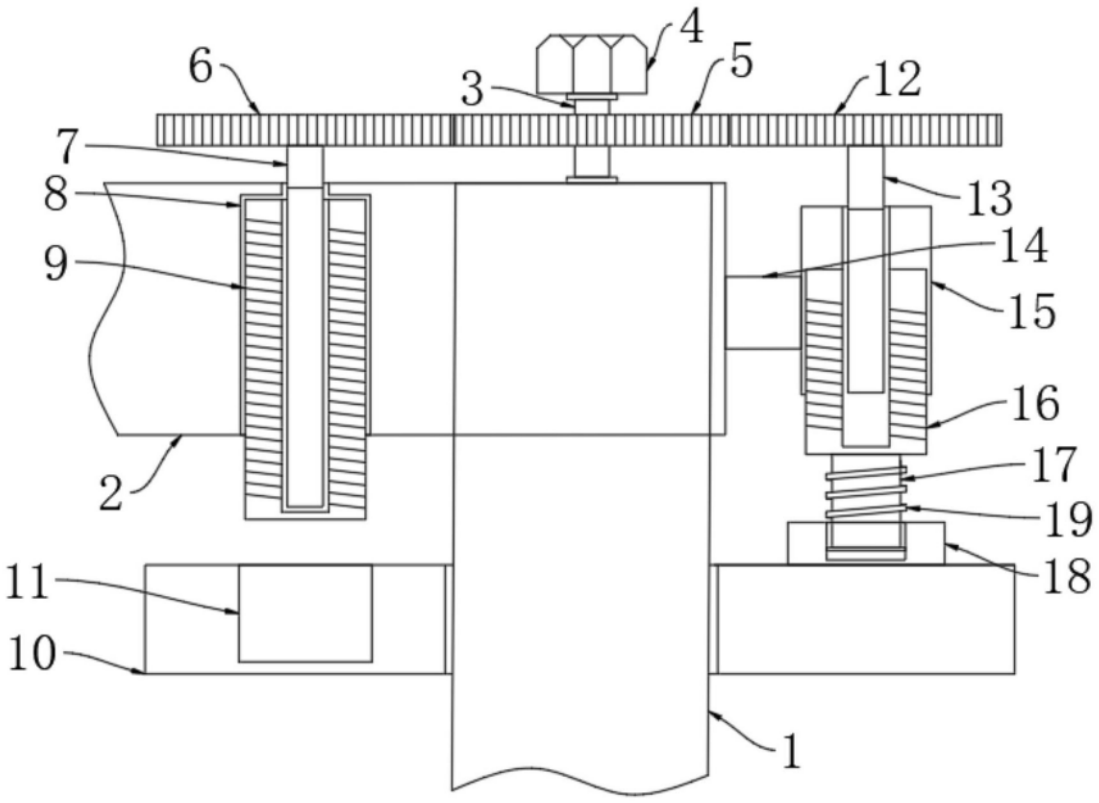


图1

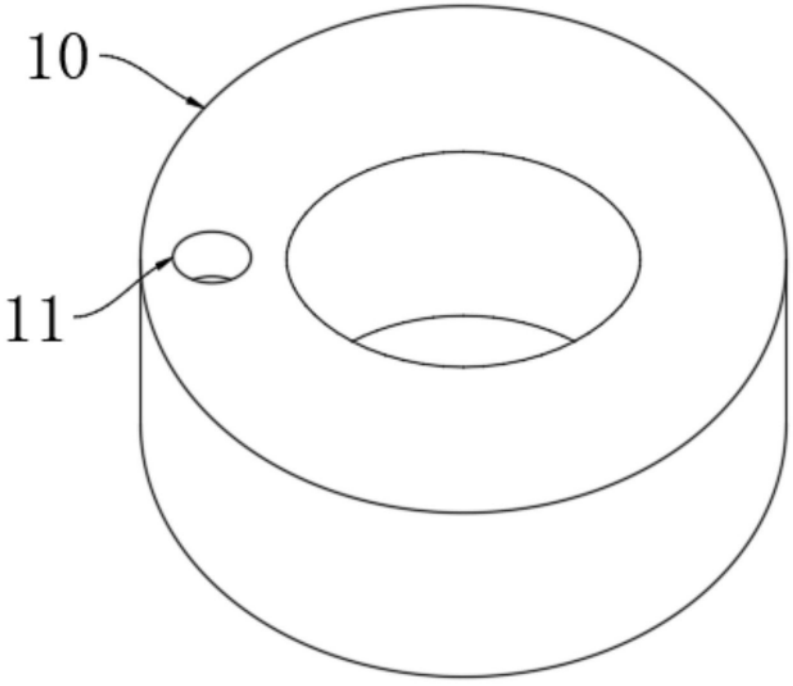


图2

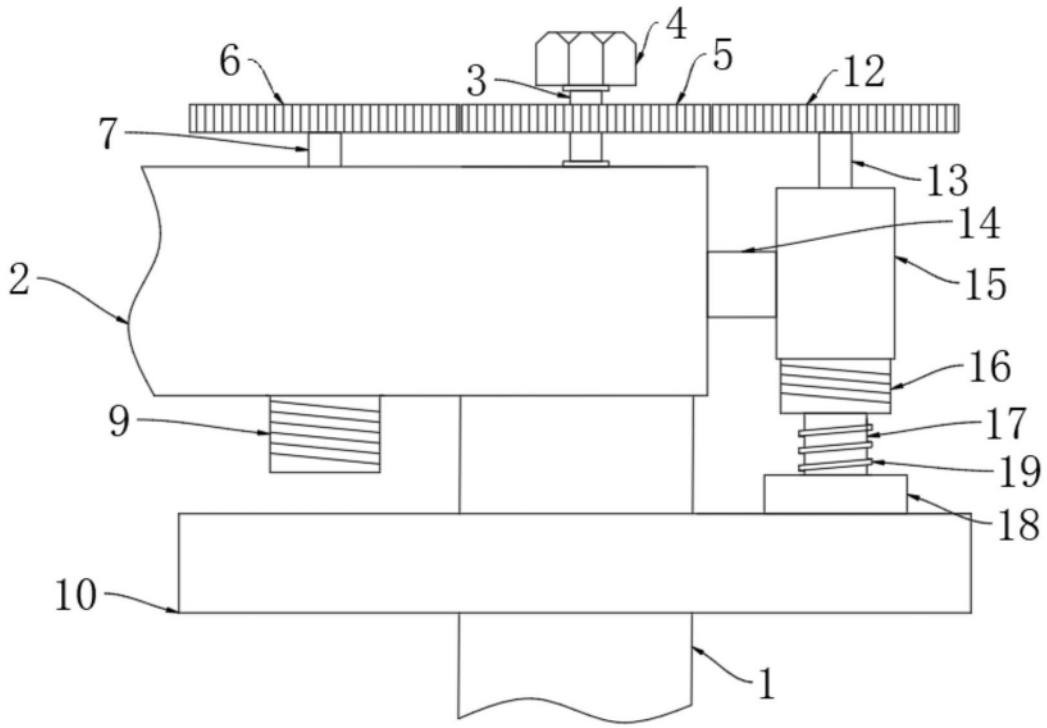


图3